

武汉科技大学毕业论文开题报告

(学生填写)

论文题目	基于变结构控制的含时滞复杂网络同步		
学生姓名	魏杰	学生学号	201904134022
专业	自动化(卓越计划)	指导教师	陈志环

一、开题报告(选题的目的和意义、国内外现状与发展趋势、内容与方法、进度安排等。如页面不够,可加页。)

1. 选题目的和意义

随着社会生产力和科技水平的不断进步,人们的生产生活整体趋向复杂化与多元化,复杂网络作为分析和描述复杂系统的重要工具,越来越受到众多学者的关注。复杂网络可以抽象为由节点集和边集组成的图,其中每一个节点代表一个具有实际意义的系统,每条边表示不同节点之间的相互作用。由此可见,现实生活中许多系统都可以由复杂网络进行描述,如遍布各地的交通网络、电力网络;复杂交汇的政治、经济网络;与人体休戚相关的新陈代谢网络等。此外,复杂网络为人们分析和解决实际问题提供了重要参考。例如,在新冠肺炎疫情期间,专家学者利用强大的万维网络统计各地区的确诊病例;在发布疫情有关信息时利用社交网络监控和防止谣言的传播。因此,对复杂网络的深入探讨不但可以充实图论、统计科学等理论研究,而且可以帮助人们理解和改造客观世界,具有很强的研究价值。

时间滞后,简称时滞,又称时间延迟,指的是从发出一个刺激或采取某种措施到获得反应和反响之间的时间间隔。时滞是现实世界中普遍存在的一种客观现象,通常是由有限的信号传输、有限的切换速度、交通堵塞和记忆效应等因素引起的,在建筑构造、机械设计、通信工程、航天工程和生物技术等诸多领域都有重要的应用^[5]。由于复杂网络是由大量的节点和连边构成的,信息在各个节点之间进行传输往往会受到各种限制,不可避免地会出现传输滞后地现象,因此耦合时滞在复杂网络中是常见地现象,也会影响复杂网络的动力学性态。在复杂网络中的时滞主要来源于两个方面:一个是节点的动力学方程本身存在时滞,另一个是网络连接,即不同节点之间耦合出现时滞现象^[6],时滞的存在往往是系统不稳定或系统性能变差的根源。由此可见,研究含有时滞的复杂网络的一致性对于系统稳定性的探索具有较大价值,是当前的热门方向。

同步现象作为动态系统的一个集体行为,广泛存在于社会生活中。比如悬挂在墙上的钟表最终会以相同的频率摆动;萤火虫群体的灯光会同时闪烁;观众的掌声从杂乱无章到逐渐有序等。基于这些各种各样的同步现象,同步在通信系统、电子电路、生物系统等领域有着广泛的应用。在复杂网络系统中,同步可以分为许多种类,如指数同步、

渐进同步等。然而随着研究的不断深入，复杂网路系统本身的特性对同步控制器的设计的要求逐渐提高，比如网络节点之间的耦合，以及网络自身的时滞等。因此，对于含有时滞复杂网络同步的研究是复杂网络同步研究的重要分支之一，对于复杂网络系统乃至多智能体系统同步的实际应用具有深远的影响。

不同的复杂网络所面对的环境是有所不同的，因此，对控制器的要求也不尽相同。面对变幻莫测的复杂环境，学者们设计了多种多样的控制器来应对。常见的复杂网络同步控制方法有自适应控制^[7,8]、间歇控制^[9,10]、牵制控制^[11,12]、滑模控制^[13,14]等。滑模变结构控制(SMC)是一种非线性控制方法，通过引入滑模面来实现系统状态的快速、稳定控制。滑模面将系统状态划分为滑模面上的状态和滑模面外的状态。SMC 的基本原理是设计滑模面并引入滑模控制器，使系统状态能够快速滑动到滑模面上并保持在上面。这种控制方法具有快速响应、抗扰动和模型不确定性的特点，适用于非线性、时变和不确定性的系统控制。SMC 广泛应用于机械、电力和无人系统等领域。柔性变结构控制是变结构控制发展的分支之一，其概念最初是由 Kiendl 和 Dchneider 于 1972 年提出的，它是对缺少滑动模态的不连续变结构控制的系统扩展。经过 40 余年的发展。已经形成了一个相对独立的研究分支，并广泛应用于许多领域，如桥式起重机、电磁轴承、水下机器人、液压执行器、飞行器等。柔性变结构控制故意排除滑动模态，以达到较高的调节率和较短的整理时间为控制目标。柔性变结构控制通过连续改变控制器的参数或者结构，使系统达到或接近时间最优控制的性能^[15-18]。因此，柔性变结构控制的控制信号连续、平滑，更加适合带有时滞干扰的复杂系统。

综上所述，基于变结构控制的含时滞复杂网络同步针对复杂系统在实际运行过程中所遇到的时滞问题，分别采用滑模变结构与柔性变结构控制的策略，使复杂系统更加平滑的达到同步状态，具有深入而广泛的研究价值。

2. 国内外现状与发展趋势

研究复杂网络的最早案例可以追溯到 18 世纪数学家 Euler 关于“七桥问题”的探索和研究，由此开创了图论这一数学中的研究分支。但随后图论的发展较为缓慢。直到 20 世纪 60 年代，Renyi 和 Erdos 建立了随机图理论^[1]，这被认为是开创了复杂性的系统性研究。在 20 世纪末，Watts 及其导师 Strogatz 于 1998 年在《Nature》上发表文章提出的小世界网络模型^[2]和 Barabási 及其博士生 Albert 于 1999 年在《Science》撰文提出的无标度网络模型^[3]，被认为是首次将复杂网络作为一门学科来研究，开启了复杂网络研究的新纪元。

对于复杂网络系统“同步”现象的研究是复杂网络研究的一个重要分支。研究复杂网络同步的方法多种多样，其中，众多学者主要用到的研究方法有：Lyapunov 直接方法、连接图方法、主稳定函数^[4]方法等。随着同步现象在工程领域的广泛应用，针对复杂网络同步的众多控制方法逐渐被学者们开发和使用。Wang 等^[19]针对存在不确定参数和拓扑结构的驱动响应网络，设计了自适应同步控制器，同时研究了扰动对网络同步的影响，

发现系统无关扰动可局部改变节点的动态行为，而系统相关扰动可显著改变节点混沌状态。Yuan 等^[20]根据低维牵制标准选择控制节点，采用牵制控制，并利用积分解的相关性质证明了系统的收敛性。Zhao 等^[21]利用滑模控制来处理异构网络的同步问题，并且设计了扰动观测器来估计网络的未知扰动，成功克服了控制通道中未知扰动的影响。Lu 等^[14]针对存在耦合时滞的不确定复杂网络，基于改进的滑模控制设计了网络同步控制器，在实现同步的同时，识别出网络的未知参数。对于柔性变结构控制的发展，国外起步较早，并且取得了不少优秀的研究成果。首先是 Becker 在研究最优切换策略时，发现原先的切换策略计算比较复杂，于是他设计了一个双线性控制系统，但经进一步研究发现该方法不能将滑模完全排除。Albers^[22]提出了变饱和控制方法，后人将其成功应用到制袋机的温度控制系统中。Adamy^[23]在不连续变结构控制方法的基础上设计了基于隐含 Lyapunov 函数的柔性变结构控制方法，并为其设计了干扰观测器。Asadinia 等^[24]针对两种情况设计了摄动奇异系统的鲁棒柔性变结构控制。第一种是，假定扰动项在零点处消失。在这种情况下，所提出的鲁棒柔性变结构控制器可以使摄动奇异系统渐近稳定。第二种是，考虑了具有非消失扰动的摄动奇异系统，并研究了鲁棒柔性变结构控制的鲁棒性。Optiz^[25]对动态柔性变结构控制作了进一步改进，使得仅仅依靠系统的输出值就可以计算控制输入，并不需要知道系统的状态变量。最近，Abbaszadeh 等^[26]针对分数阶系统，提出了一种新的柔性变结构控制方法，在控制信号连续且满足执行器约束的情况下，实现了系统的快速响应。虽然国内的柔性变结构控制研究起步较晚，但优秀的成果并不少。李凤祥等^[27]将变饱和柔性控制应用到五相永磁同步电机的控制之中，发现相比于传统的 PID 控制，柔性控制下的系统响应速度更快、转矩脉动更小。袁野等^[28]利用柔性变结构控制应用到磁轴承控制系统之中，发现系统在响应速度和稳定性方面有较好的效果。郭浩轩等^[29]利用自适应控制与动态柔性变结构控制，成功的实现了分数阶混沌系统的同步。

综上所述，目前研究复杂网络系统的控制方法包括：自适应控制、脉冲控制、牵制控制、滑模控制以及柔性变结构控制等。其中采用滑模控制来研究复杂网络的同步的学者较多，采用柔性变结构控制来研究复杂网络同步的学者较少，因此，本文分别采用较热门的滑模控制与较冷门的柔性变结构控制共同来研究复杂网络的同步问题，并尝试比较二者的控制效果。

3.研究内容与方法

本课题的研究内容是针对一类含有时滞的复杂网络系统，设计柔性变结构控制器实现其有限时间同步的问题。具体内容分为以下几个部分：如图 3.1 所示

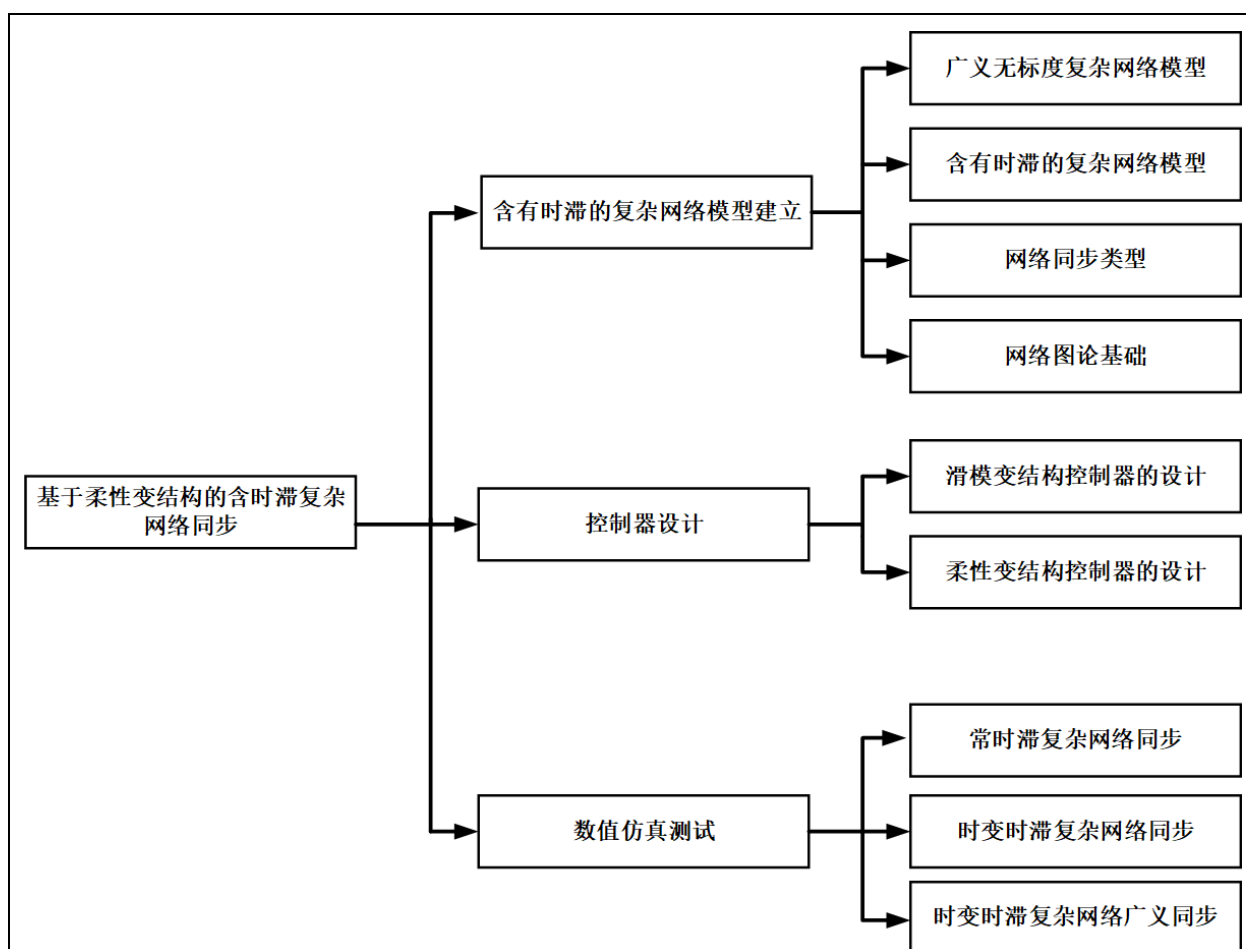


图 3.1 文章整体架构图

(1) 含有时滞的复杂网络模型建立

首先介绍广义无标度复杂网络模型以及驱动——响应模型，然后以此为基础引出含有时滞的驱动——响应模型。接着介绍网络同步类型以及网络图论相关知识，为后续章节奠定理论基础。

(2) 控制器设计

根据滑模变结构理论与柔性变结构理论，分别设计两种变结构控制器，利用李雅普诺夫稳定性理论构造李雅普诺夫函数证明系统在时间趋于无穷时可以实现同步。对于具有层内耦合与层间耦合的双层复杂网络系统，利用控制器实现其驱动——响应系统的同步示意图如图 3.2 所示：

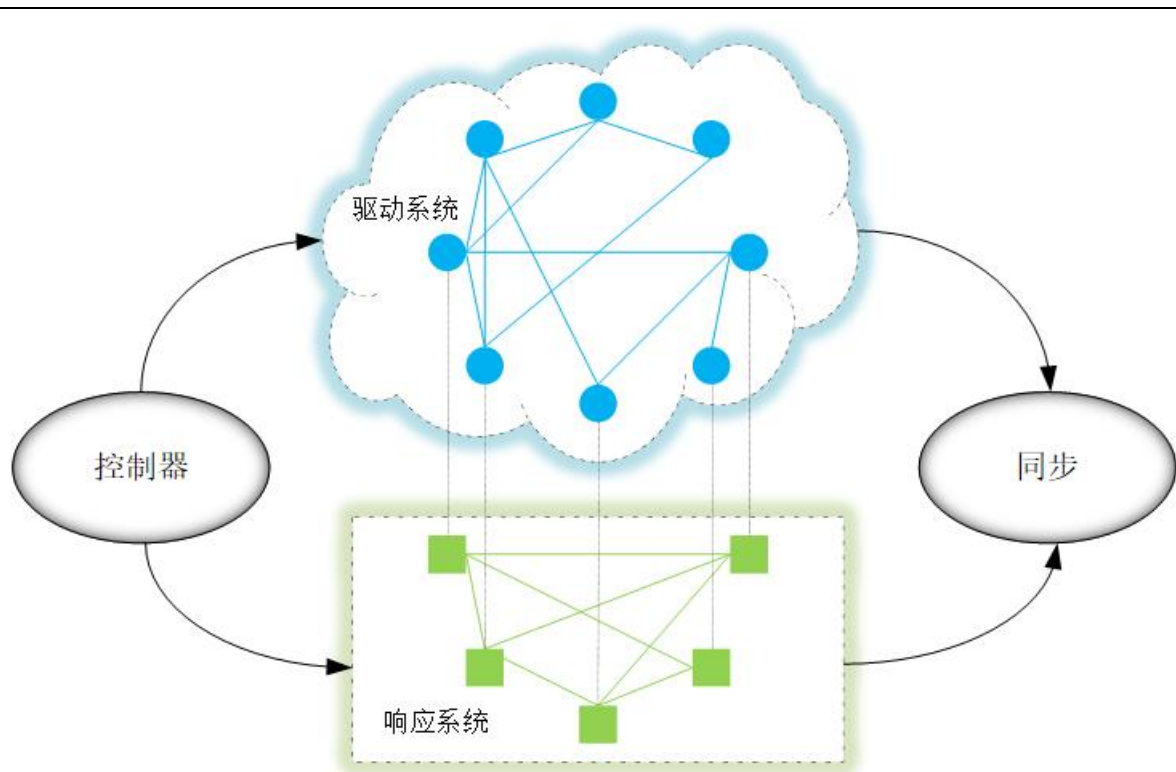


图 3.2 复杂网络同步示意图

(3) 仿真测试分析

根据理论计算的结果进行数值仿真分析，拟设计三个仿真实验验证控制器的控制效果，分别是常时滞复杂网络同步、时变时滞复杂网络同步以及当驱动网络与响应网络节点个数与维数不同时的变时滞复杂网络广义同步。

4.进度安排

(1)2023 年 3 月，论文开题。

(2)2023 年 3 月-2023 年 4 月，查阅相关文献资料，学习复杂网络与柔性变结构控制的相关知识。

(3)2023 年 4 月-2023 年 5 月中旬，撰写毕业论文。

(4)2023 年 5 月底，毕业答辩。

5. 参考文献

- [1] Erdős P, Rényi A. On the evolution of random graphs[J]. Publ. Math. Inst. Hung. Acad. Sci, 1960, 5(1): 17-60.
- [2] Watts D J, Strogatz S H. Collective dynamics of ‘small-world’ networks[J]. nature, 1998, 393(6684): 440-442.
- [3] Barabási A L, Albert R. Emergence of scaling in random networks[J]. science, 1999, 286(5439): 509-512.
- [4] Yang C, Sun J, Zhang Q, et al. Lyapunov stability and strong passivity analysis for nonlinear descriptor systems[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular

- Papers, 2012, 60(4): 1003-1012.
- [5] Lu, Jianquan, and Jinde Cao. "Adaptive synchronization of uncertain dynamical networks with delayed coupling." *Nonlinear Dynamics* 53.1-2 (2008): 107-115.
 - [6] 武相军. 复杂混沌动力学网络系统的同步及其应用研究[D].上海交通大学,2011.
 - [7] Wang, Gang, et al. "Adaptive complete synchronization of two complex networks with uncertain parameters, structures, and disturbances." *Journal of Computational Science* 54 (2021): 101436.
 - [8] Cui, Enchang, et al. Adaptive synchronization of complex dynamic networks with switching parameters subject to state constraints in power system. *Journal of the Franklin Institute* 358.17 (2021): 9243-9262.
 - [9] Feng, Jianwen, et al. Synchronization of complex networks with hybrid delays based on event intermittent control. *Journal of the Franklin Institute* 359.18 (2022): 10966-10985.
 - [10] Tan, X., & Cao, J. Intermittent control with double event-driven for leader-following synchronization in complex networks. *Applied Mathematical Modelling*, 2018, 64, 372-385.
 - [11] YUAN, Xiaolin, et al. Mean-square synchronization of fractional-order stochastic complex network via pinning control. *Neurocomputing*, 2022, 513: 153-164.
 - [12] XU, Degang; SU, Zhifang. Synchronization criteria and pinning control of general complex networks with time delay. *Applied Mathematics and Computation*, 2009, 215.4: 1593-1608.
 - [13] ZHAO, Yongshun; LI, Xiaodi; RAO, Ruofeng. Synchronization of nonidentical complex dynamical networks with unknown disturbances via observer-based sliding mode control. *Neurocomputing*, 2021, 454: 441-447.
 - [14] LÜ, Ling, et al. Synchronization of uncertain time-varying network based on sliding mode control technique. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 2017, 482: 808-817.
 - [15] 刘金琨. 滑模变结构控制 MATLAB 仿真[M]. 北京: 清华大学出版社,2005.
 - [16] 刘金琨,孙富春.滑模变结构控制理论及其算法研究与进展[J].控制理论与应用,2007(03):407-418.
 - [17] ADAMY, J.; LENS, H. Soft variable-structure control with observers for a hydraulic actuator; Weiche strukturvariable Regelungen mit Beobachtern fuer einen hydraulischen Aktor. *Automatisierungstechnik (at)*, 2007, 55.
 - [18] ADAMY, Juergen; LENS, Hendrik. Stability of soft variable-structure controls with observer. *AT-AUTOMATISIERUNGSTECHNIK*, 2007, 55.3: 107-118.
 - [19] WANG, Gang, et al. Adaptive complete synchronization of two complex networks with

uncertain parameters, structures, and disturbances. Journal of Computational Science, 2021, 54: 101436.

- [20] YUAN, Xiaolin, et al. Mean-square synchronization of fractional-order stochastic complex network via pinning control. Neurocomputing, 2022, 513: 153-164.
- [21] ZHAO, Yongshun; LI, Xiaodi; RAO, Ruofeng. Synchronization of nonidentical complex dynamical networks with unknown disturbances via observer-based sliding mode control. Neurocomputing, 2021, 454: 441-447.
- [22] CHEN, Dechuan; WANG, Meifang. Soft variable structure control for sealing temperature of bag making machine. In: 2007 IEEE International Conference on Control and Automation. IEEE, 2007. p. 720-723.
- [23] Adamy J, Flemming A. Soft Variable-structure Controls: a survey J]. 2004(11):1821-1844.
- [24] ASADINIA, M. S.; BINAZADEH, Tahereh. Robust soft variable structure control of perturbed singular systems with constrained input. Control and Cybernetics, 2017, 46.4.
- [25] OPITZ, H.-P. Dynamische Sollwertverstellung zur Einhaltung von Stellgrößenbeschränkungen/Dynamic setpoint adjustment to satisfy actuator constraints. at-Automatisierungstechnik, 1987, 35.1-12: 167-174.
- [26] ABBASZADEH, Ebrahim; HADDAD-ZARIF, Mohammad. Soft variable structure control of linear fractional-order systems with actuators saturation. ISA transactions, 2022, 129: 370-379.
- [27] 李凤祥,计志恒.五相永磁同步电机的变饱和柔性变结构控制[J].科学技术与工程,2017,17(33):274-279.
- [28] 袁野,孙玉坤,黄永红,周云红,鞠金涛.磁轴承变饱和柔性变结构控制[J].控制理论与应用,2015,32(12):1627-1634.
- [29] 邵克勇,郭浩轩,韩峰,张轶,王季驰.具有控制约束的分数阶混沌系统柔性同步控制[J].控制与决策,2019,34(06):1325-1330.DOI:10.13195/j.kzyjc.2017.1533.

指导教师签名:

